

[파일 확인]

"시험.txt" - Test 객체가 저장되어 있다

"비교.txt" - ZString 객체가 저장되어 있다.

"시험.txt" 파일에는 몇 개인지 모르는 다음과 같은 Test 객체가 기록되어 있다.

```
class Test {  
private:  
    size_t id;  
    ZString name;    // 영문자로만 구성(빈칸 없음)  
};
```

파일은 text mode로 열었으며, 다음과 같은 전역함수

```
friend std::ostream& operator<<( std::ostream& os, const Test& test ) {  
    os << test.id << " " << test.name << " ";  
    return os;  
}
```

를 사용하여 기록하였다.

[문제 1] "시험.txt" 파일에 있는 모든 Test 객체를 컨테이너에 저장하라. Test 객체들을 항상 id 값 기준 오름차순으로 정렬된 상태를 유지하려고 한다. 적당한 컨테이너에 저장한 후 모두 몇 개의 객체를 저장하였는지 출력하라. (20)

답지에 적을 내용. (코드를 적지 말 것)

- 1-1) 어떤 컨테이너를 어떤 이유로 사용하였는가 간단하게 설명.
- 1-2) Test 객체를 저장하는 데 필요한 핵심 코드는 무엇인가 간단하게 설명.
- 1-3) 화면에 출력된 Test 객체의 개수.

[문제 2] [문제 1]에서 사용한 컨테이너에 저장한 첫 객체가 메모리에 어떻게 존재하는지를 강의에서 설명한 것과 같은 방식의 그림으로 정확하게 표현하라. (30)

- 컨테이너의 이름이 X라면 첫 객체는 *X.begin() 이다.
- 여기에서 정확하다는 의미는 객체의 메모리 영역, 객체 각 field의 이름과 크기 그리고 관찰할 수 있는 모든 값들을 표시하라는 것이다.

[문제 3] [문제 2]에 이어서 다음과 같이 코딩하였을 때 화면에 출력된 결과를 적어라.

```
관찰 = true;
Test temp = *X.rbegin();           // 컨테이너의 이름이 X 인 경우
관찰 = false;
```

출력된 ZString의 id를 살펴보고 [문제 1]에서 Test 객체를 컨테이너로 읽어오는 코드가 효율적이었다고 주장할 수 있는지 설명하라. (20)

답지에 적을 내용.(코드를 적지 말 것)

3-1) 화면 출력내용

3-2) 컨테이너에 저장한 방식이 효율적이라고 주장하는 근거

[문제 4] “비교.txt”에는 몇 개인지 모르는 ZString 객체가 저장되어 있다.

파일은 text mode이며 강의에서 작성한 전역함수

```
friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const ZString& zs);
```

를 사용하여 저장하였다.

“비교.txt”를 vector<ZString> 컨테이너에 저장한 후 다음 내용을 답하라. (20)

답지에 적을 내용.(코드를 적지 말 것)

4-1) vector<ZString>에 저장한 ZString의 개수.

4-2) vector<ZString>에 저장한 마지막 객체의 show()를 호출하여 출력된 화면 내용.

[문제 5] [문제 1]의 컨테이너에는 Test 객체가 저장되어있다. [문제 4]의 컨테이너에는 ZString 객체가 저장되어 있다.

[문제 1]의 컨테이너에 저장된 모든 Test 객체의 name과 [문제 4]의 모든 ZString 객체를 비교하여 동일한 ZString을 찾아 화면에 출력하라. (30)

여기에서 동일하다는 것은

```
// 2026. 4. 28  
bool ZString::operator==(const ZString& rhs) const;
```

위 연산자를 사용하여 판단하였음을 의미한다.

답지에 적을 내용. (코드를 적지 말 것)

- 5-1) 동일한 ZString을 찾기 위해 컨테이너를 어떻게 사용하였는가 설명.
- 5-2) 동일한 ZString을 찾기 위해 어떤 알고리즘을 사용하였는가 설명.
- 5-3) 화면에 출력된 동일한 ZString 객체의 내용(cout << ZString; 으로 출력한 값)